

Guide d'administration

Protocole *DHAP*

Rédaction : *Octobre 2018*

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du lymphome hodgkinien ou non-hodgkinien réfractaire ou en rechute¹⁻⁵.

- › Utilisé pour induire une réponse et permettre la collecte de cellules souches avant l'autogreffe²⁻⁵.
- › A titre indicatif : a été étudié en traitement palliatif¹ (peu utilisé dans ce contexte dans la pratique)

ECOG 0-3²

- › Évaluation de l'INESSS : N/A
- › Liste Régie de l'Assurance Médicament du Québec (27 septembre 2018)
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments-fournis-etablissements.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻⁵

La dexaméthasone est administrée du jour 1 au jour 4. Le cisplatine est administré au jour 1. La cytarabine est administrée au jour 2.

Le nombre de cycles varie selon l'indication :

- › 2 à 3 cycles pré collecte de cellules souches²⁻⁵.
- › 6 à 10 cycles en palliatif¹

Clientèle hospitalisée (pourrait être administré en ambulatoire dans un centre spécialisé).

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁴

Ordre*	Médicament	Dose	Description
1	Dexaméthasone	40 mg DIE Jours 1 à 4	› IV ou PO › Prendre avec nourriture (si voie PO)
2	Cisplatine	100 mg/m ² Jour 1	› IV soluté dans 1000 ml NaCl 0,9 % › Administré en perfusion continue sur 24 heures ¹⁻⁴ .
3	Cytarabine	2000 mg/m ² /dose** q 12 heures Jour 2 (total de 2 doses à administrer)	› IV soluté dans 500 ml NaCl 0,9 % ou D5% en 3 heures. › Débuter après la fin de la perfusion de cisplatine. › Pour reconstitution de la poudre pour injection, utiliser un diluant sans agent de conservation (sans alcool benzylique).
--	Filgrastim	5 mcg/kg/jour À débiter au moins 24 heures après la dernière dose de cytarabine ^{3,4,6}	› SC › En prophylaxie primaire (doses de 300 ou 480 mcg). › Si utilisé pour le cycle de mobilisation, on peut utiliser 10 mcg/kg SC DIE ³ ou 5 mcg/kg SC BID jusqu'à collecte de cellules souches.

› Cycles de 3 semaines

Prémédication obligatoire :

› Aucune

*Considérer réduire la dose de cytarabine à 1000 mg/m²/dose pour les patients âgés de > 70 ans en traitement palliatif¹.

**Ordre d'administration selon le protocole.

2.3. Thérapie de support

› **Prévention du syndrome de lyse tumorale⁷ :**

- Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de lyse tumorale est jugé important (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Le febuxostat peut être utilisé en cas d'allergie à l'allopurinol⁸.
- Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.
- La rasburicase peut être considérée selon les facteurs de risque⁹.

› **Hydratation¹⁰⁻¹³ :**

- S'assurer d'administrer le cisplatine aux patients euvolémiques.
- Vérifier la fonction rénale avant l'administration.
- Administration du cisplatine en combinaison avec une hydratation entraînant une diurèse significative.
- Soluté : NaCl 0,9 % + KCl 20 mEq / litre à 500 ml / heure X 2 (minimum) à 3 heures pré-cisplatine. On vise 2 à 3 litres au total dans la journée, incluant tous les volumes. Adapter l'hydratation intraveineuse en conséquence pour un patient hospitalisé.
- On ne recommande plus l'utilisation de mannitol ou de furosémide.

- À moins de contre-indication, on recommande fortement au patient de continuer à s'hydrater pendant 2 à 3 jours suivant son traitement au cisplatine (10 à 12 verres d'eau par jour).
 - Lorsque possible, monitorer la créatinine sérique 3 à 5 jours après l'administration de cisplatine.
 - Modifier le contenu en électrolytes du soluté d'hydratation selon les résultats de laboratoires.
 - En présence de surcharge liquidienne, on recommande d'utiliser le furosémide IV.
 - Réévaluer la fonction rénale avant chaque administration.
- › **Surveillance du magnésium¹⁴:**
- La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité au cisplatine¹⁵. Elle serait dépendante de la dose cumulative de cisplatine. L'utilisation d'emblée de magnésium oral ou intraveineux pour prévenir l'hypomagnésémie est controversée (volet prophylaxie). Cependant, pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose 3 à 4 g de sulfate de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 ml de NaCl 0,9 % ou D5 % et donnée en dérivé sur 4 heures^{16,17}. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.
- › **Antiémétiques¹⁸:**
- **Jour 1** : potentiel émétique élevé (> 90 %)
 - Pré-chimiothérapie : sétron
 - La dexaméthasone 40 mg faisant partie du protocole, il est souhaitable de l'administrer pré-chimiothérapie comme antiémétique. De plus, bien qu'il n'existe aucun consensus pour ce type de protocole, l'aprépitant ne sera pas privilégié compte tenu de l'augmentation entraînée des concentrations plasmatiques de dexaméthasone 40 mg (surface sous la courbe doublée) et que la dose de dexaméthasone associée au sétron seul serait suffisamment élevée pour obtenir un effet antiémétique adéquat
 - Si l'aprépitant est utilisé, ne pas réduire la dose de dexaméthasone
 - **Jour 2** : potentiel émétique modéré (30 - 90 %)
 - Pré-chimiothérapie : sétron + utiliser la dexaméthasone 40 mg prévue au protocole.
 - Post-chimiothérapie : utiliser la dexaméthasone 40 mg prévue au protocole. Prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du cisplatine :**
- L'incidence des réactions d'hypersensibilité au cisplatine est de 5 à 20 % et l'apparition initiale se fait dans les minutes ou les jours suivant le début de la perfusion, entre le 4^e et le 8^e cycle, généralement après le 6^e cycle, et donc peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré ([voir section 4.1. - Effets indésirables](#))¹⁹.
- › **Prévention de la neutropénie fébrile :**
- Le filgrastim devrait être utilisé en prévention primaire, même en contexte palliatif, car le risque de neutropénie fébrile est significatif²⁰.
 - Le filgrastim doit être administré à dose élevée (10 mcg/kg DIE ou 5 mcg/kg BID) pour le cycle de mobilisation en vue de la collecte de cellules hématopoïétiques pour la greffe autologue.

› **Prévention de la toxicité oculaire**²¹ :

- Des hémorragies au niveau de la conjonctive et une toxicité cornéenne ont été rapportées avec la cytarabine à haute dose. Il est recommandé d'administrer des corticostéroïdes ophtalmiques pour prévenir ces effets tels que la dexaméthasone 0,1 %, 2 gouttes dans chaque œil au moins toutes les 6 heures à débiter avant la première dose de cytarabine et poursuivre jusqu'à 48 heures après la dernière dose.

› **Surveillance de la mucosite**²²

- Bonne hygiène buccale (prioritaire).
- Utilisation des gargarismes au besoin (voir le [Guide sur les Rince-bouche](#) et son [feuillet d'information destiné au patient](#)).

› **Surveillance de la neurotoxicité centrale**^{21,23} :

- Une évaluation neurologique étroite durant le traitement avec la cytarabine à haute dose est recommandée. Un exemple d'outil d'évaluation par le personnel infirmier a été publié²⁴. S'il y a apparition de signes de neurotoxicité cérébelleuse et/ou cérébrale, il est habituellement recommandé de cesser le traitement.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
	Clcr	Dose recommandée
Cisplatine ¹⁶	46-60 ml/min	75 % de la dose
	31-45 ml/min	50 % de la dose
	≤ 30 ml/min	Omettre
Cytarabine* ¹⁶	46-60 ml/min	60 % de la dose
	31-45 ml/min	50 % de la dose
	≤ 30 ml/min	omettre

* Les recommandations d'ajustement diffèrent selon les références consultées. Il est à noter que le risque de neurotoxicité augmente en insuffisance rénale (Clcr de moins de 60 ml/min)²⁵.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cisplatine ¹⁶	Aucun ajustement requis
Cytarabine *	En présence d'une élévation des transaminases, considérer une réduction de dose de 50 % ¹⁶⁻¹⁷ . Bilirubine totale > 34 µmol/L : administrer 50 % de la dose. La dose pourrait être réaugmentée si bien tolérée ¹⁶ . Bilirubine totale > 51 µmol/L : utiliser avec prudence, car possibilité d'un risque accru de neurotoxicité ²⁵ .

*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées. Il est essentiel d'évaluer judicieusement les risques et bénéfices et d'éliminer toutes les autres causes possibles de perturbation du bilan hépatique avant de procéder aux ajustements de dose.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique²

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,0	ET	≥ 75	Administer 100 % dose.
< 1,0	ET/OU	< 75	Retarder le traitement d'une semaine*.
*Conduite à adopter une semaine suivant le report du traitement :			
≥ 1,0	ET	≥ 75	Administer le traitement à 100 % dose.
0,5-0,99	ET/OU	50-74	Administer le traitement à 100 % de la dose avec support de filgrastim (si non utilisé en prophylaxie primaire ou optimiser la posologie) ou transfusion de plaquettes au besoin.
< 0,5	ET/OU	< 50	Retarder à nouveau avec contrôle de FSC tous les 3 à 4 jours. Traiter dès que les conditions ci-dessus sont remplies.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4² (à l'exception des nausées, vomissements et alopecie)

Grade	Ajustement posologique recommandé	
	Cisplatine	Cytarabine
3	75% de la dose	75% de la dose
4	Suspendre le traitement pour 1 semaine. Si amélioration, considérer reprendre le traitement avec une réduction de dose. En absence d'amélioration, cesser le traitement.	
Neurotoxicité centrale de grade ≥ 3 ²	100 % de la dose	Suspendre la cytarabine
Pulmonaire ≥ 3	100 % de la dose	Suspendre la cytarabine
Acouphène de grade 3 ²	75% de la dose	100 % de la dose

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le risque de **lyse tumorale** peut être élevé lors du traitement d'un lymphome agressif récidivant ou réfractaire⁷. Les mesures préventives suivantes sont essentielles : allopurinol ou febuxostat et hydratation^{7,8}. Un suivi des paramètres biochimiques est de mise. L'utilisation de la rasburicase peut être envisagée selon les facteurs de risque ou en traitement d'un syndrome de lyse tumorale⁹.

La toxicité hématologique du protocole DHAP est importante, principalement avec de la **neutropénie** et de la **thrombocytopénie**. Dans les études, un pourcentage important de patients a eu avoir recours aux transfusions de plaquettes² ou de culots globulaires. L'utilisation de filgrastim est recommandée en prévention primaire en raison de l'incidence élevée de neutropénie fébrile dans les études n'utilisant pas cette prophylaxie^{1,2}.

Les **nausées et vomissements** sont habituellement bien contrôlés avec une thérapie antiémétique préventive adéquate ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**alopécie** est habituellement totale.

La **mucosite** peut survenir. L'utilisation de gargarismes en prévention est recommandée ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**ototoxicité** peut être secondaire au cisplatine. La perte auditive est cumulative et irréversible¹⁶.

Le cisplatine est potentiellement **néphrotoxique**. La néphrotoxicité aiguë se manifeste par une augmentation transitoire de la créatinine sérique dans les jours suivant l'administration et est due à un dommage réversible causé aux tubules rénaux. La néphrotoxicité chronique se caractérise par une altération irréversible de la structure du néphron et de son fonctionnement. Elle se manifeste généralement après l'administration de plusieurs cycles¹⁰. **Les facteurs pouvant augmenter la néphrotoxicité au cisplatine sont** : l'âge, la radiothérapie rénale, l'alcoolisme, l'utilisation concomitante de médicaments néphrotoxiques, la déshydratation, l'hypertension artérielle, l'hypoalbuminémie et l'hyperuricémie¹²⁻¹⁴.

La **neuropathie périphérique** (attribuable au cisplatine) est fonction de la dose cumulative. Elle est graduellement réversible mais dans certains cas irréversibles.

Une réaction **d'hypersensibilité** au cisplatine est possible, quoique peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). Un tableau récapitulatif des interventions recommandées se trouve dans le guide « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) ». Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents¹⁹.

La cytarabine à haute dose peut occasionner de la **neurotoxicité**. Elle se manifeste principalement par un dysfonctionnement cérébelleux pouvant causer de la dysarthrie, de l'ataxie, de la dysmétrie et du nystagmus¹⁶. Celui-ci peut être accompagné d'une dysfonction cérébrale se caractérisant par de la somnolence, de la confusion, un changement de personnalité, et dans des cas plus rares, des convulsions et un coma^{16,17,21,26}. La neurotoxicité survient habituellement dans les 3 à 8 jours suivant l'initiation du traitement et persiste généralement de 3 à 10 jours^{27,28}. Dans certains cas, la résolution des symptômes peut prendre plusieurs semaines et ils pourraient même demeurer permanents dans 10 à 50 % des cas^{22,25}. Plusieurs facteurs de risque ont été associés à un risque accru de neurotoxicité : âge (plus de 50 ans), insuffisance rénale (Clcr < 60 ml/min) et une insuffisance hépatique (bilirubine > 51 µmol/L). D'autres facteurs de risque ont été rapportés, mais semblent plus controversés tels qu'une dose cumulative élevée (> 36 g/m²) et une maladie antérieure au niveau du système nerveux central^{16,17,22}. Il est primordial de faire un suivi étroit de la fonction rénale et de modifier la dose de cytarabine si nécessaire ([voir section 3.1 - Ajustement des doses selon la fonction rénale](#)). Dans le cas où de la neurotoxicité se développe, il est généralement recommandé de cesser le traitement^{16,25}. Dans certains cas particuliers, la poursuite du traitement pourrait se faire selon le jugement clinique^{27,29}.

La cytarabine à haute dose a également été associée à une augmentation de l'incidence de **toxicité ophtalmique** réversible, plus précisément la toxicité cornéenne et la conjonctivite hémorragique^{17,21}. Le patient peut présenter les signes et symptômes suivants : douleur, larmoiement, sensation de corps étranger dans l'oeil, photophobie et vision embrouillée^{21,22}. Ceux-ci apparaissent généralement dans la semaine suivant le début du traitement³⁰. Il est recommandé d'administrer un corticostéroïde

ophtalmique pour diminuer l'incidence et la sévérité de cet effet ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))³⁰. Les agents habituellement utilisés sont la dexaméthasone et la prednisolone. Il est à noter que la dexaméthasone pourrait être un meilleur choix, en raison de son activité anti-inflammatoire supérieure, ainsi que sa meilleure capacité à pénétrer dans l'épithélium cornéen³¹. Si une toxicité oculaire se développe malgré l'utilisation prophylactique de corticostéroïdes ophtalmiques, la fréquence d'instillation peut être augmentée (p. ex. : aux 2 heures)^{30,32}. Une autre option est l'ajout d'un anti-inflammatoire non-stéroïdien tel le diclofenac ophtalmique (2 gouttes aux 8 heures)³¹.

Une **toxicité pulmonaire** est aussi possible avec la cytarabine à haute dose, avec une incidence de l'ordre de 12 à 20 %³³. Les symptômes (dyspnée, hypoxémie, tachypnée, toux) se manifestent 1 à 2 semaine(s) après le début du traitement³³. Le patient peut développer un syndrome de fuite capillaire qui peut mener à un syndrome de détresse respiratoire et à un œdème pulmonaire²¹. Dans ce cas, il faut arrêter la cytarabine et l'utilisation de méthylprednisolone peut être envisagée^{22,34}.

Une **dysesthésie palmo-plantaire** est possible avec la cytarabine. Des cas de rash sévère avec desquamation ont été rapportés²¹.

Les **hautes doses de dexaméthasone** peuvent entraîner une toxicité significative au niveau gastrointestinal, métabolique (glycémie), neuromusculaire et psychiatrique, particulièrement chez les patients présentant des comorbidités.

Le cisplatine est irritant, le rituximab et la cytarabine sont non-irritants (**extravasation**)³⁵.

Tableau des effets indésirables de grade 3-4²

Effets indésirables	Incidence (%) ^{*2} DHAP ou R-DHAP (n=304)
Thrombose	6
Fatigue	9
Nausées	8
Vomissements	7
Infection	
Avec neutropénie de grade 3-4	9
Sans neutropénie de grade 3-4	7
Neutropénie fébrile	23
Syncope	5
Tous effets grade 3-4	61
Toxicité rénale	n.d.

*CTC version 2.0

n.d. non disponible

4.2. Interactions cliniquement significatives^{17,21}

Le **cisplatine** n'est pas métabolisé par les CYP450.

La **cytarabine** est métabolisée au niveau intracellulaire et n'est pas métabolisée par les CYP450.

La **dexaméthasone** est extensivement métabolisée au foie. Elle est un substrat majeur du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P et un inducteur faible du CYP450 3A4.

Tableau des interactions cliniquement significatives (suite à la page 9)

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	Dexaméthasone	↑ des concentrations sériques de dexaméthasone. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Dexaméthasone	↓ des concentrations sériques de dexaméthasone. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Aprépitant	Dexaméthasone	↑ des concentrations sériques de dexaméthasone. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Ne pas réduire la dose de dexaméthasone ¹⁸ .
Anticonvulsivants (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque)	Cisplatine	↓ des concentrations sériques de carbamazépine et de phénytoïne par diminution de l'absorption, augmentation du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations sériques de carbamazépine, phénytoïne et d'acide valproïque.
Médicaments néphrotoxiques (p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Aminosides : considérer ne pas administrer moins de 2 semaines après l'administration du cisplatine.
Diurétiques de l'anse (p. ex. : acide éthacrynique, bumétanide, furosémide)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité ou ototoxicité. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. L'administration adéquate de liquide peut aider à limiter la néphrotoxicité.
Lithium	Cisplatine	↓ des concentrations sériques du lithium. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations de lithium périodiquement et l'état clinique du patient.

Warfarine	Cisplatine Dexaméthasone	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.
Vaccin vivants	Cisplatine Cytarabine	Risque de développer une infection (vaccins vivants).	Éviter la co-administration.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de base	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, LDH, électrolytes, Ca, phosphore, Mg, acide urique, glycémie Audiogramme
Avant chaque cycle (maximum 72 heures avant)	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, électrolytes, Ca, phosphore, Mg, glycémie
DIE durant chimiothérapie	Créatinine, bilirubine, AST, ALT
Si cliniquement indiqué	FSC, créatinine, LDH, électrolytes, Ca, phosphore, Mg, acide urique Audiogramme

5. Références

1. Velasquez WS, Cabanillas F, Salvador P, McLaughlin P, Fridrik M, et coll. Effective therapy for lymphoma with cisplatin in combination with high-dose Ara-C and dexamethasone (DHAP). *Blood* 1988; 71:117-22.
2. Crump M, Kuruvilla J, Couban S, MacDonald DA, Kukreti V, Kouroukis T, et coll. Randomized comparison of gemcitabine, dexamethasone, and cisplatin versus dexamethasone, cytarabine, and cisplatin chemotherapy before autologous stem-cell transplantation for relapsed and refractory lymphomas: NCIC-CTG LY.12. *J Clin Oncol* 2014; 32: 3490-6.
3. Josting A, Müller H, Borchmann P, Baars JW, Metzner B, Döhner H, et coll. Dose intensity in patients with relapsed Hodgkin's lymphoma. *J Clin Oncol* 2010; 28:5074-80.
4. Josting A, Rudolph C, Reiser M, Mapara M, Sieber M, Kirchner HH, et coll. Time-intensified dexamethasone/cisplatin/cytarabine: an effective salvage therapy with low toxicity in patients with relapsed and refractory Hodgkin's disease. *Ann Oncol* 2002; 13:1628-35.
5. Philip T, Guglielmi C, Hagenbeek A, Somers R, van der Lelie H, Bron D, et coll. Autologous bone marrow transplantation as compared with salvage chemotherapy in relapses of chemotherapy-sensitive non-Hodgkin's lymphoma. *N Engl J Med* 1995; 333:540-5.
6. Olivieri A, Brunori M, Capelli D, Montanari M, Massida D, Gini G, et coll. Salvage therapy with outpatient DHAP schedule followed by PBSC transplantation in 79 lymphoma patients: an intention to mobilize and transplant strategy. *Eur J Hematol* 2004; 72:10-7.
7. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.
8. Spina M, Nagy Z, Ribera JM, Federico M, Aurer I, Jordan K, et coll. FLORENCE: a randomized, double-blind, phase III pivotal study of febuxostat versus allopurinol for the prevention of tumor lysis syndrome (TLS) in patients with hematological malignancies at intermediate to high TLS risk. *Ann Oncol* 2015; 26:2155-60.

9. Yu X, Liu L, Nie X, Zhang J, Zhao L, Zang X. The optimal single-dose regimen of rasburicase for management of tumour lysis syndrome in children and adults: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Pharm Ther* 2017; 42:18-26.
10. Cornelison TL, Reed E. Nephrotoxicity and hydration management for cisplatin, carboplatin and ormaplatin. *Gynecol Oncol* 1993;50(2):147-58.
11. Anand AJ, Bashey B. Newer insights into cisplatin nephrotoxicity. *Ann Pharmacother* 1993; 27(12):1519-25.
12. Ries F, Klastersky J. Nephrotoxicity Induced by cancer chemotherapy with special emphasis on cisplatin toxicity. *Am J Kidney Dis* 1986; 8(5):368-79.
13. Nanji AA, Stewart DJ, Mikhael NZ. Hyperuricemia and hypoalbuminemia predispose to cisplatin-induced nephrotoxicity. *Cancer Chemother Pharmacol* 1986; 17(3):274-6.
14. Lajer H, Daugaard G. Cisplatin and hypomagnesemia. *Cancer Treat Rev* 1999;25(1):47-58.
15. Martin M, Diaz-Rubio E, Casado A et coll. Intravenous and oral magnesium supplementations in the prophylaxis of cisplatin-induced hypomagnesemia. Results of a controlled trial. *Am J Clin Oncol* 1992;15(4): 348-351.
16. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 20 octobre 2018.
17. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 20 octobre 2018).
18. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/lutte-contre-le-cancer/guides-cepo-pdf/CEPO-Anti%C3%A9m%C3%A9tiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/lutte-contre-le-cancer/guides-cepo-pdf/CEPO-Anti%C3%A9m%C3%A9tiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
19. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/lutte-contre-le-cancer/guides-cepo-pdf/CEPO-Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/lutte-contre-le-cancer/guides-cepo-pdf/CEPO-Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
20. Smith TJ, Khatcheressian J, Lyman GH, Ozer H, Armitage JO, Balducci L, et coll. 2006 update of recommendations for the use of white blood cell growth factors: an evidence-based clinical practice guidelines. *J Clin Oncol* 2006; 24:3187-205.
21. Pfizer Canada. Monographie de Cytarabine. Kirkland, Québec. Octobre 2014.
22. Stentoft J. The toxicity of cytarabine. *Drug safety* 1990; 5(1): 7-27
23. Baker WJ, Royer GL, Weiss RB. Cytarabine and neurological toxicity. *J Clin Oncol* 1991; 9(4): 679-693.
24. Brown C. Cerebellar assessment for patients receiving high-dose cytarabine: a standardized approach to nursing assessment and documentation. *Clin J Oncol Nursing* 2010; 14(3): 371-3.
25. Damon LE, Mass R, Linker CA. The association between high-dose cytarabine neurotoxicity and renal insufficiency. *J Clin Oncol* 1989; 7(10): 1563-1568.
26. Verstappen CP, Heinmans JT, Hoekman K, Postma TJ. Neurotoxic complications of chemotherapy in patients with cancer. *Drugs* 2003; 63(15): 1549-63.
27. Herzig RH, Hines JD, Herzig GP, Wolff SN, Cassileth PA, Lazarus HM et coll. Cerebellar toxicity with high-dose cytosine arabinoside. *J Clin Oncol* 1987; 5(6): 927-932.
28. Smith GA, Damon LE, Rugo HS, Ries CA, Linker CA. High-dose cytarabine dose modification reduces the incidence of neurotoxicity in patients with renal insufficiency. *J Clin Oncol* 1997; 15(2): 833-9.
29. Vaughn DJ, Jarvik JG, Hackney D, Peters S, Stadtmauer EA. High-dose cytarabine neurotoxicity: MR findings during acute phase. *Am Soc Neuroradiology* 1993; 14(4): 1014-1016.
30. Krema H, Santiago RA, Schuh A, Pavlin CJ. Cytarabine toxicity of the corneal endothelium. *Ann Hematol* 2013; 92: 559-560.
31. Matteucci P, Carlo-Stella C, Di Nicola M, Magni M, Guidetti A, Marchesi M, Gianni AM. Topical prophylaxis of conjunctivitis induced by high-dose cytosine arabinoside. *Haematologica* 2006; 91: 255-257.
32. Lochhead J et coll. Cytarabine-induced corneal toxicity. *Eye* 2003; 17: 677-678.
33. Yegin ZA, Sucak GT, Erbas G, Yagci M. Arac-C associated pulmonary toxicity. *Turk J Hematol* 2011; 28: 81-83.
34. Briassoulis E, Pavlidis N. Noncardiogenic pulmonary edema: an unusual and serious complication of anticancer therapy. *The Oncologist* 2001; 6: 153-161.
35. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc: INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf